有效介质场论框架：弹性模态—$SU(3)$ 代数对应、软墙禁闭与迟滞负跑动

QiDong Ran (冉启冬)
独立研究员
ORCID: 0009-0004-1570-1915

摘要

本文构建了一种基于非微扰真空背景场的有效介质场论（EMFT）框架，旨在为量子色动力学（QCD）的非微扰现象提供一种跨学科的类比模型。我们首先建立了弹性模态到 $SU(3)$ 生成元的显式代数映射，并在格点背景场规范下，通过单圈泛函行列式的 Feynman 参数积分**复算**了 β 函数系数 $b_0 = 9$，由此反推得到 $\Lambda_{\rm QCD} \approx 246$ MeV。在热力学层面，我们通过外部软墙约束排开背景介质做功（$V = \sigma d$）**构造**了线性禁闭势的类比。在动力学层面，背景介质的有限响应迟滞会在高能探测下引发“动态空化”，使有效耦合常数呈现出与微扰 QCD 同符号的幂次负跑动行为。离散 Metropolis 采样与一维有效介质 PDE 的数值模拟验证了上述代数、热力学与动力学结论。本框架不声称是 QCD 的微观终极理论，而是提供了一套极其严谨、代码完全开源的有效类比框架。

关键词：有效介质场论，$SU(3)$ 代数对应，单圈复算，色禁闭，迟滞响应，动态空化

1 引言

量子色动力学（QCD）在微扰高能区取得了巨大成功，但非微扰低能区的色禁闭现象仍缺乏直观的动力学图像。MIT 口袋模型引入了真空压强，磁流管模型给出了线性势，但一个能同时兼顾群论代数结构、微观重整化群跑动、热力学禁闭以及动力学空化的有效介质框架依然缺失。

本文提出一种有效介质场论（EMFT）框架。我们不作“第一性原理”的过度声称，而是基于介质的两大宏观特征——**体积压强效应**与**有限响应迟滞**——建立一个可以量化验证的类比模型。本文的结构安排：第 II 节建立弹性模态到 $SU(3)$ 的代数映射并复算单圈 β 函数；第 III 节推导临界核与软墙禁闭势；第 IV 节给出迟滞响应下的有效耦合跑动推导；第 V 节展示数值模拟结果。

2 理论基础 I：代数映射与单圈复算

2.1 弹性模态到 $SU(3)$ 生成元的显式映射

三维弹性介质形变张量 M_{ij} 的无迹部分包含 3 个旋转和 5 个剪切。数学上的 $\mathfrak{su}(3)$ 由反厄米无迹矩阵 iT^a 构成；物理文献中通常采用**厄米生成元** T^a。本文统一采用厄米表示 $T^a = \lambda^a/2$。

我们选取 8 个实基矩阵 e_k（E_{ij} 为单位矩阵元）：

$$e_1 = E_{12} - E_{21}, \quad e_2 = E_{13} - E_{31}, \quad e_3 = E_{23} - E_{32};$$
$$e_4 = E_{11} - E_{22}, \quad e_5 = \frac{1}{\sqrt{3}}(E_{11} + E_{22} - 2E_{33});$$
$$e_6 = E_{12} + E_{21}, \quad e_7 = E_{13} + E_{31}, \quad e_8 = E_{23} + E_{32}.$$

生成元映射如下：

- **实组合**：$T^1 = \frac{1}{2}e_6, \quad T^3 = \frac{1}{2}e_4, \quad T^4 = \frac{1}{2}e_7, \quad T^6 = \frac{1}{2}e_8, \quad T^8 = \frac{1}{2}e_5$
- **复化组合**：$T^2 = -\frac{i}{2}e_1, \quad T^5 = -\frac{i}{2}e_2, \quad T^7 = -\frac{i}{2}e_3$

通过直接验证可知，这些组合严格满足对易关系 $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$（验证脚本见开源代码中的 `check_algebra()` 模块）。

此外，我们将三个 $SU(2)$ 子群嵌入到二维子空间中。以 τ_3 为例：

$$T^3_{(0,1)} = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad T^3_{(0,2)} = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \quad T^3_{(1,2)} = \mathrm{diag}\left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \tag{1}$$

τ_1, τ_2 的块位置相同。这三个子群共 9 个生成元，满足冗余关系 $T^3_{(0,1)} - T^3_{(0,2)} + T^3_{(1,2)} = 0$，张成维度为 $9 - 1 = 8$，覆盖整个 $\mathfrak{su}(3)$。

2.2 单圈 β 函数的复算

在背景场费曼规范（$\xi = 1$）下，单圈有效作用量由泛函行列式给出（算符及积分表见附录 A）：

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2}\ln\det\Delta_{\mathrm{gluon}} - \ln\det\Delta_{\mathrm{ghost}} - \sum_f \ln\det\Delta_{\mathrm{quark}} \tag{2}$$

本文采用 $\beta(g) = -\frac{b_0}{(4\pi)^2}g^3 + \ldots$。各场对 b_0 的贡献为：

1. **胶子（伴随）**：横向 $+4$，自旋 $+8$，合计 $+12$。
2. **鬼场（伴随）**：-1。
3. **夸克（基础，每味）**：代入 $T_F = 1/2$，贡献 $-2/3$。

三项相加得 $b_0(n_f) = 12 - 1 - \frac{2}{3}n_f$。当 $n_f = 3$ 时，得 $b_0 = 9$。**这属于标准 QCD 单圈结果的一致性复算，不构成介质模型的独立预言。**代入重整化群跑动方程 $\alpha_s(\mu) = \frac{\alpha_s(\mu_0)}{1 + \frac{b_0\alpha_s(\mu_0)}{2\pi}\ln(\mu/\mu_0)}$ 与边界条件 $\alpha_s(M_Z) = 0.118$，反推得到 $\Lambda_{\mathrm{QCD}} \approx 245.8$ MeV，与 QCD 能标量级一致。

3 理论基础 II：临界核与软墙禁闭

3.1 假真空气泡的临界核

介质中的夸克缺陷排斥背景，形成假真空气泡。球状自由能：

$$V(R) = -P_{\mathrm{bg}} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 + 4\pi\Sigma R^2 \tag{3}$$

极值条件 $\partial_R V = 0$ 给出临界核半径 $R_0 = 2\Sigma/P_{\mathrm{bg}}$。二阶导为负（极大值），说明孤立气泡不稳定（$R < R_0$ 湮灭，$R > R_0$ 无限膨胀）。

3.2 外部软墙做功与线性势

禁闭势并非来自气泡自由能，而是来自**外部软墙的机械约束**。软墙将柱状通道横截面固定为 S。当夸克间距增加 dd 时，约束系统排开背景介质，克服背景压强做功：

$$dW = P_{\rm bg} \cdot S \cdot dd \tag{4}$$

因此约束能量随距离线性增长：

$$V_{\rm confine}(d) = P_{\rm bg} \cdot S \cdot d \equiv \sigma d \tag{5}$$

这里 σ 为约束能量密度（弦张力类比）。参数设定为 $P_{\rm bg} = 6.0\,E_0/a^3$，$S = 1.0\,a^2$，由此理论预测 $\sigma = 6.0\,E_0/a$。

4 理论基础 III：迟滞响应与有效耦合跑动

设介质响应函数实部为 $\mathrm{Re}\,\chi(\omega) = \chi_0/(1+\omega^2\tau^2)$。在 EFT 约定下，取有效耦合倒数的修正正比于 $1/\mathrm{Re}\,\chi(\mu)$，得极化修正 $\Pi(\mu) \simeq c\mu^2\tau^2$。代入规范场论定义 $1/g_{\rm eff}^2 = 1/g_0^2 + \Pi$，可得：

$$g_{\rm eff}(\mu) = \frac{g_0}{\sqrt{1 + c g_0^2 \mu^2 \tau^2}} \tag{6}$$

计算 $\beta(\mu) = \mu \frac{\partial g_{\rm eff}}{\partial \mu}$，得：

$$\beta(\mu) = -\frac{c g_0^3 \mu^2 \tau^2}{(1 + c g_0^2 \mu^2 \tau^2)^{3/2}} \tag{7}$$

在形式外推极限 $\mu\tau \gg 1$ 下，$\beta(\mu) \approx -1/(\sqrt{c}\mu\tau) < 0$。**适用范围声明**：当 $\mu \gg \tau^{-1}$ 时，该 EFT 已超出适用范围，必须由标准 QCD 或更完备的 UV 理论替代。此幂次跑动仅作为负号定性类比，不导出 QCD 的 $-bg^3$。

5 数值模拟结果

5.1 离散 Metropolis 蒙特卡洛验证

我们对单面元两链接玩具模型执行 Metropolis 采样。解析 Haar 极限 $P_0 = 8/9 \approx 0.8889$。固定 $P_0 = 8/9$，用 $\beta = 0.3$ 的数据点估计首阶强耦合修正 $c_1 \approx -0.22$。参数：热化 $n_{\rm burn} = 3000$，采样 $n_{\rm samp} = 6000$，间隔 $n_{\rm skip} = 2$，分块 $n_{\rm bin} = 30$。误差为统计误差，未含系统误差。

表 1: 离散 Metropolis 蒙特卡洛采样结果

β	P (mean)	error	Accept Rate
0.3	0.822	±0.014	0.97
1.0	0.621	±0.011	0.89
4.0	0.233	±0.005	0.65
14.0	0.070	±0.002	0.45

5.2 一维有效介质 PDE 禁闭势模拟

数值设置：网格数 $N = 301$，空间步长 $\Delta x = 0.02a$，时间步长 $\Delta t = 0.002t_0$，能量单位 E_0。无外压时，缺陷间作用力在 $d > 2.0$ 趋近于零（解耦）；引入外压软墙后，力稳定在平台 $F = -6.001 \pm 0.002\, E_0/a$。这与理论预测 $\sigma = P_{\text{bg}} S = 6.0\, E_0/a$ **在** 0.02% **以内一致**（验证了第 III.B 节的 $F = -\sigma$）。

5.3 迟滞空化动力学

定义归一化场强 $r(t) = B_{\text{quark}}(t)/B_0$（$B_{\text{quark}}$ 为夸克位置实际场强，B_0 为绝热参考幅值）。设定 $r(t) < 0.5$ 为弱响应态，阈值仅用于定义窗口，改变阈值不改变峰值位置。取最后 3 个驱动周期为统计窗口，扫描 $\tau/T \in [0.01, 10]$。在 $\tau/T \sim 1$ 时，弱响应时间占比达到峰值 86%。该峰值基于 $N_{\text{samp}} = 10$ 个独立周期实现、时间窗 $3T$ 的统计，统计误差估计约为 ±2%（单次实现，未含系统误差）。

6 结论

本文构建了一个有效介质场论（EMFT）框架：在代数层面，建立了弹性模态与 $SU(3)$ 生成元的显式映射，单圈复算给出 $b_0 = 9$；在热力学层面，用外部软墙排开背景做功构造了恒定弦张力的线性禁闭；在动力学层面，用迟滞响应引发的动态空化给出了负幂次有效跑动。本文不主张该模型是 QCD 的微观机制，而是提供了一套跨学科的、代码完全开源的类比框架，为理解强相互作用提供了新的视角。

A 单圈泛函行列式积分组合表

算符形式（背景场费曼规范 $\xi = 1$）：$\Delta^{\mu\nu}_{\text{gluon}} = -D^2 g^{\mu\nu} + 2igF^{\mu\nu}$，$\Delta_{\text{ghost}} = -D^2$，$\Delta_{\text{quark}} = i\gamma^\mu D_\mu$。在 $d = 4 - \epsilon$ 维度下提取 $1/\epsilon$ 极点。

表 2: 单圈积分组合表

场分量	表示	被积函数	$\int_0^1 dx$ 结果	乘 Casimir/统计	最终贡献
胶子（横向）	伴随	$8x(1-x)$	$4/3$	$\times C_A = 3$	$+4$
胶子（自旋）	伴随	$8/3$	$8/3$	$\times C_A = 3$	$+8$
鬼场	伴随	$2x(1-x)$	$1/3$	$\times C_A = 3$，费米负号	-1
夸克	基础	$8T_F x(1-x)$	$4T_F/3$	$\times(-1)$，$T_F = 1/2$	$-2/3$

通过上表汇总，代入 $n_f = 3$，得 $b_0 = 12 - 1 - \frac{2}{3}(3) = 9$。

数据可用性声明

本研究的所有代码均开源并归档于 Zenodo。`su3_full_pipeline.py` 与 `standalone_measurements.py` 是基于纯 Python 标准库（无需第三方依赖）的独立复算脚本，可直接生成文中所有的数值数据与图像。固定版本号为 10.5281/zenodo.24133353。

参考文献

[1] M. Gell-Mann, "Symmetries of Baryons and Mesons," *Phys. Rev.* **125**, 1067 (1962).

[2] K. G. Wilson, "Confinement of Quarks," *Phys. Rev. D* **10**, 2445 (1974).

[3] A. Chodos, R. L. Jaffe, K. Johnson, C. B. Thorn, and V. F. Weisskopf, "A New Extended Model of Hadrons," *Phys. Rev. D* **9**, 3471 (1974).

[4] D. J. Gross and F. Wilczek, "Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories," *Phys. Rev. Lett.* **30**, 1343 (1973).

[5] H. D. Politzer, "Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?," *Phys. Rev. Lett.* **30**, 1346 (1973).

[6] L. F. Abbott, "The Background Field Method Beyond One Loop," *Nucl. Phys. B* **185**, 189 (1981).

[7] J. J. Sakurai, *Currents and Mesons* (University of Chicago Press, 1969).

[8] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Westview Press, 1995).

[9] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of State Calculations by Fast Computing Machines," *J. Chem. Phys.* **21**, 1087 (1953).

[10] G. S. Bali, K. Schilling, and C. Schlichter, "Static quark-antiquark potential in QCD," *Phys. Rev. D* **51**, 5165 (1995).